Probabilités conditionnelles et indépendance

Probabilité conditionnelle, tableau croisé, arbre pondéré, probabilités totales, inversion du conditionnement, indépendance, épreuves indépendantes

Première — Maths spécialité · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une probabilité conditionnelle à partir d'un tableau ou d'un arbre.
— Utiliser la formule des probabilités totales et inverser un conditionnement.
— Reconnaître des événements indépendants ; modéliser une succession d'épreuves indépendantes.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ $(P(A) \neq 0)$; donc $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
— **Arbre pondéré** : la somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 ; la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.
— **Probabilités totales** : $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$.
— **Indépendance** : A et B indépendants $\iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ($\iff P_A(B) = P(B)$).
— Épreuves **indépendantes** successives : la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités.

MÉTHODE — utiliser un arbre

1. Construire l'arbre à partir de l'énoncé (premier niveau : A et $\overline{A}$; second : B et $\overline{B}$, probabilités conditionnelles)

2. Multiplier le long d'un chemin ; additionner les chemins qui mènent au même événement

3. Pour « sachant B » (inversion) : $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

MÉTHODE — prouver l'indépendance

1. Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$

2. Comparer $P(A \cap B)$ à $P(A) \times P(B)$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$P_A(B) \neq P_B(A)$ en général. Indépendants ne veut pas dire incompatibles. Sans remise, les tirages ne sont pas indépendants.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Dans un lycée de 200 élèves, 120 sont des filles ; 90 filles et 40 garçons font du sport. On choisit un élève au hasard. Calculer $P(S)$, $P_F(S)$ et $P_S(F)$. NIVEAU 1

2. $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}7$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Construire l'arbre, puis calculer $P(A \cap B)$ et $P(B)$. NIVEAU 1

3. Avec l'exercice 2, calculer $P_B(A)$. NIVEAU 1

4. $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}2$. A et B sont-ils indépendants ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une maladie touche 2 % de la population. Un test est positif chez 95 % des malades et chez 3 % des personnes saines. Calculer la probabilité qu'un test soit positif, puis la probabilité d'être malade sachant que le test est positif. Commenter. NIVEAU 2

6. Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. On tire deux boules. Calculer la probabilité de tirer deux rouges : **a)** avec remise ; **b)** sans remise. NIVEAU 2

7. Un archer touche la cible avec une probabilité de 0,7 ; ses trois tirs sont indépendants. Calculer la probabilité qu'il touche exactement deux fois, puis au moins une fois. NIVEAU 2

8. On lance une pièce équilibrée trois fois. Probabilité d'obtenir exactement deux « pile » ? Au moins un « pile » ?
NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une usine a deux machines : M_1 fabrique 60 % des pièces, dont 2 % sont défectueuses ; M_2 fabrique le reste, dont 5 % sont défectueuses. NIVEAU 3

a) Construire l'arbre pondéré. Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse (D).

b) Une pièce est défectueuse : quelle est la probabilité qu'elle vienne de M_1 ?

c) Les événements D et M_1 sont-ils indépendants ?

d) On prélève trois pièces ; on admet que les prélèvements sont indépendants. Probabilité qu'aucune ne soit défectueuse ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $P_A(B) = P_B(A)$ pour tous événements A et B.

b) Si A et B sont incompatibles (et de probabilités non nulles), ils sont indépendants.

c) Dans un arbre, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

d) Deux tirages successifs sans remise sont indépendants.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que si A et B sont indépendants, alors A et $\overline{B}$ le sont aussi.